IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

W14S03 — Práctica EC3 de clase y casa (ESTUDIANTE)

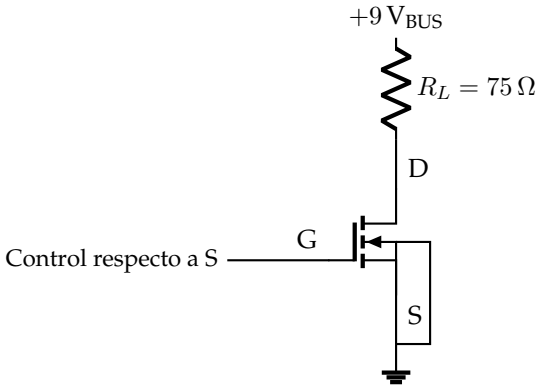
Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** 6/11/2026

Nota de Programación: No es examen sumativo. El examen escrito ha sido trasladado a **W15S01** (fecha civil por confirmar). **Todos los números de semiconductores en los problemas siguientes son HIPOTÉTICOS**, salvo las condiciones del circuito descritas como hipótesis del ejercicio. Material de práctica individual; no se requiere LTspice ni un equipo físico.
Cómo responder: Bosquejar circuito, declarar hipótesis, escribir ecuaciones, sustituir valores con unidades, verificar coherencia dimensional y exponer una limitación de la predicción. R_{DS} representa resistencia efectiva de canal **solo si** el enunciado declara que es válida a la polarización y temperatura usadas.

A. Ejercicios para Clase (25 min)

C1 — Interruptor y disipación (8–10 min)

Un NMOS low-side enciende una carga resistiva de $R_L = 75\,\Omega$ conectada a $V_{\text{bus}} = 9\,\text{V}$. Para **este ejercicio exclusivamente**, se considera que en ON el MOSFET se comporta como $R_{DS} = 0.080\,\Omega$ bajo la excitación y temperatura especificadas, y en OFF es un circuito abierto. El PWM tiene $D = 40\,\%$ y transiciones despreciables.



1. Aplicar KVL en ON y obtener I_D, V_{RL}, V_{DS}. Verificar que la suma de caídas recupera el bus.
2. Hallar potencia **en la resistencia** y **en el MOSFET** en ON. ¿Cuál es mayor?
3. Calcular potencia promedio ideal en la resistencia con $D = 0.40$ e indicar dos hipótesis necesarias para ese resultado.
4. En OFF ideal, estimar I_D, V_{DS} y potencia del MOSFET. ¿Una tensión alta en drain significa automáticamente gran disipación?

C2 — Datasheet, V_{GS} y selección (8 min)

Un controlador eleva gate a $5.0\,\text{V}$ respecto de GND. En un montaje no low-side puro, el source está a $1.2\,\text{V}$ respecto de GND. Dos MOSFET **ficticios** tienen los siguientes datos garantizados (el resto de las condiciones se supone satisfecho):

Dispositivo Ficticio	Dato Garantizado (Incluido en el ejercicio)
M-A	$R_{DS(\text{on})} \leq 0.040\,\Omega$ con $V_{GS} = 4.5\,\text{V}$
M-B	$R_{DS(\text{on})} \leq 0.030\,\Omega$ con $V_{GS} = 10\,\text{V}$

1. Calcular V_{GS} real. ¿Puede declararse que **M-A** cumple necesariamente el dato indicado con esta polarización? ¿Y **M-B**? Justificar.
2. Si se lleva source a $0\,\text{V}$, ¿qué cambia? ¿Qué se puede concluir de ambos dispositivos a $V_{GS} = 5\,\text{V}$ sin inventar una curva $R_{DS(\text{on})}$?
3. Explicar en una frase por qué $V_{GS(\text{th})}$ no equivale a plena conducción de baja pérdida.

C3 — Carga de gate y energía (7 min)

Para **un MOSFET ficticio** en condiciones de estudio dadas, $Q_g = 30\,\text{nC}$. Dos drivers suministran corriente media aproximada durante la transferencia de carga: $I_1 = 6\,\text{mA}$ e $I_2 = 15\,\text{mA}$.

1. Estimar $t \approx Q_g/I$ con ambos drivers; convertir a microsegundos (μs).
2. Se declara para este ejercicio $E_{\text{on}} = 4\,\mu\text{J}$, $E_{\text{off}} = 3\,\mu\text{J}$ por periodo y $f = 400\,\text{Hz}$. Hallar potencia media de switching.
3. ¿Por qué los tiempos estimados no equivalen al tiempo exacto de caída de V_{DS} en osciloscopio?

B. Transferencia Individual (13 min; sin solucionario)

T1 — Diagnóstico causal y seguridad

Un generador `SK3000` se configura para una salida cuadrada idealizada $10\,\mathbf{V_{pp}}$ **sin offset**, con retorno nominal a GND. Un estudiante conecta esto al gate de un NMOS low-side y afirma: «*recibe* 0–10 *V; el IRFZ44N estará plenamente encendido*». Otro estudiante conecta un seguidor de emisor NPN cuyo colector está a $+12\,\text{V}$ y su base controlada con PWM de 0–3.3 V; afirma: «*la salida será* 12 *V*». (Suponga $V_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$).

1. Indicar niveles mínimo y máximo del generador y por qué la conclusión del primer estudiante es incorrecta.
2. Estimar el nivel alto máximo aproximado del seguidor y explicar su límite físico.
3. Escribir **una condición concreta** que impide energizar antes de G1/G2 (incluya método de verificación).
4. ¿Qué evidencias distinguirían una predicción (`PRED`) de un resultado medido (`MED`)?

C. Para Casa (Resolver antes del examen W15S01)

- **H1 — Nuevo low-side y medición:** $V_{\text{bus}} = 15\,\text{V}$, $R_L = 180\,\Omega$, $R_{DS} = 0.12\,\Omega$ (hipotética y válida). PWM $25\,\%$, transiciones ideales. Hallar I_{ON}, $V_{DS,\text{ON}}$, $P_{RL,\text{ON}}$, $P_{\text{MOS,ON}}$, $P_{RL,\text{prom}}$ y verificar KVL. ¿Qué mediría en osciloscopio para probar el gate? ¿Qué limitaría leer $V_{DS,\text{ON}}$ de pocos mV?

- **H2 — Formas de onda:** Fuente da $V_G = 6\,\text{V}$ respecto a GND. Casos: (a) $V_S = 0\,\text{V}$, (b) $V_S = 2.5\,\text{V}$. Calcule V_{GS}. Luego, un generador da $8\,\text{V}_{\text{pp}}$ ideal con offset $-1\,\text{V}$: obtener máx. y mín. ¿Por qué es riesgoso sin ver $V_{GS,\text{máx}}$ de ficha?

- **H3 — Modelo de conmutación:** MOSFET ficticio con $V_{\text{bus}} = 18\,\text{V}$, $I_{\text{load}} = 0.25\,\text{A}$, $f = 2\,\text{kHz}$. **Aproximación:** producto $v \cdot i$ equivale a triángulo de base $t_{\text{on}} = 6\,\mu\text{s}$ y $t_{\text{off}} = 8\,\mu\text{s}$, altura $V_{\text{bus}} \cdot I_{\text{load}}$. Estime E_{on}, E_{off} y P_{sw}. Aclare por qué es un modelo, no un dato medido.

- **H4 — Resistencias de base:** NPN ficticio, $V_{\text{logic}} = 3.3\,\text{V}$, $V_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$, $R_B = 3.3\,\text{k}\Omega$. Requiere absorber $I_C = 8\,\text{mA}$. Calcule I_B y la relación I_C/I_B. Si por diseño se exige $\beta_{\text{forzada}} \leq 10$, ¿cumple? Calcule $R_{B,\text{máx}}$.

- **H5 — Auditoría:** Grupo declara: «E1 listo: foto del cableado»; «E2: archivo .cir sin correr»; «G2 aprobado porque vecino lo logró». Identifique **cinco** evidencias faltantes y clasifique afirmaciones (CALC, SIM, MED, PEND). Proponga paso seguro.

Pauta Breve de Autocorrección (Para H1–H5): *C1/H1:* I_D debe calcularse en Amperios; verificar $P_{load,ON}$ vs $P_{load,prom}$. *C2/H2:* V_{GS} es diferencia de potencial; tablas R_{DS} aplican solo a su ensayo específico. *C3:* nC/mA da μs. *T1:* Amplitud V_{pp} no fija el offset; emisor nunca supera a la base. *H3:* Energía bajo triángulo = (base $\times$ altura)/2. *H4:* Verifique β_{forzada}; no basta h_{FE} teórica. *H5:* Foto no es medida; SPICE sin log no es evidencia G2.